

Eliminación Gaussiana

Factorización $PA = LU$

Álgebra Lineal Computacional
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

2do Cuatrimestre 2026

Eliminación Gaussiana - Factorización $PA = LU$

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 3 \\ -2 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & -2 & 4 \\ -6 & -1 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

Eliminación Gaussiana - Factorización $PA = LU$

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 3 \\ -2 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & -2 & 4 \\ -6 & -1 & 2 & -3 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{matrix} f_2 \leftarrow f_2 - (-1)f_1 \\ f_3 \leftarrow f_3 - (2)f_1 \\ f_4 \leftarrow f_4 - (-3)f_1 \end{matrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & -1 & 6 \end{pmatrix}$$

- ¿Cómo realizamos “ $f_2 \leftarrow f_2 - (-1)f_1$ ” de forma matricial?

Eliminación Gaussiana - Factorización LU

Veamos que

$$(1, 1, 0) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = (a_{11} + a_{21}, a_{12} + a_{22}, a_{13} + a_{23})$$

- $e_i^t A = \text{fila}_i(A)$
- $(e_1 + e_2)^t A = e_1^t A + e_2^t A = \text{fila}_1(A) + \text{fila}_2(A)$

Combinaciones lineales de filas:

$$\begin{aligned} (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) &= (\alpha_1 e_1^t + \alpha_2 e_2^t + \alpha_3 e_3^t) \Rightarrow \\ (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) A &= (\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \alpha_3 e_3)^t A \\ &= \alpha_1 \text{fila}_1(A) + \alpha_2 \text{fila}_2(A) + \alpha_3 \text{fila}_3(A) \end{aligned}$$

Eliminación Gaussiana - Factorización LU

En nuestro ejemplo: " $f_2 \leftarrow f_2 - (-1)f_1$ "

- Ya sabemos como realizar " $f_2 - (-1)f_1$ "

$$(1, 1, 0, 0) \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 3 \\ -2 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & -2 & 4 \\ -6 & -1 & 2 & -3 \end{pmatrix} = (0, 1, -1, 3)$$

- ¿Cómo ubicamos el resultado en la fila 2?

Eliminación Gaussiana - Factorización LU

Ejemplo en $\mathbb{R}^{3 \times 3}$

Veamos que

$$\begin{pmatrix} \boxed{1} & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boxed{f_2 + f_1} \\ f_2 \\ f_3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \boxed{1} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1 \\ \boxed{f_2 + f_1} \\ f_3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \boxed{1} & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \boxed{f_2 + f_1} \end{pmatrix}$$

Regla general de multiplicación de matrices AB

Caso 3×3

$$\left(\begin{array}{c} \frac{a_1^t}{a_2^t} \\ \frac{a_3^t}{a_3^t} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} B \\ B \\ B \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \frac{a_1^t B}{a_2^t B} \\ \frac{a_3^t B}{a_3^t B} \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{c} A \\ A \\ A \end{array} \right) \left(\begin{array}{c|c|c} b_1 & b_2 & b_3 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c|c} Ab_1 & Ab_2 & Ab_3 \end{array} \right)$$

Eliminación Gaussiana - Factorización LU

En nuestro ejemplo: " $f_2 \leftarrow f_2 - (-1)f_1$ "

- Matricialmente:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 3 \\ -2 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & -2 & 4 \\ -6 & -1 & 2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & -2 & 4 \\ -6 & -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

Eliminación Gaussiana - Factorización LU

En nuestro ejemplo:

- Todos los pasos:

$$f_2 \leftarrow f_2 - (-1)f_1$$

$$f_3 \leftarrow f_3 - (2)f_1$$

$$f_4 \leftarrow f_4 - (-3)f_1$$

- Matricialmente: $M_1 A = A^{(1)}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 3 \\ -2 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & -2 & 4 \\ -6 & -1 & 2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & -1 & 6 \end{pmatrix}$$

Continuando con la triangulación para columna 2 y 3...

- $M_3 M_2 M_1 A = U \Rightarrow A = \underbrace{M_1^{-1} M_2^{-1} M_3^{-1}}_L U$

$$PA=LU$$

Eliminación Gaussiana - Factorización $PA = LU$

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 6 & 4 \\ 4 & 6 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 6 & 4 \\ 6 & 8 & -7 & 2 \end{pmatrix}$$

Eliminación Gaussiana - Factorización $PA = LU$

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 6 & 4 \\ 4 & 6 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 6 & 4 \\ 6 & 8 & -7 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_1 \leftrightarrow f_3} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 & 4 \\ 4 & 6 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & 6 & 4 \\ 6 & 8 & -7 & 2 \end{pmatrix}$$

Intercambio de filas

P_{13} matriz de permutación que realiza el intercambio $f_1 \leftrightarrow f_3$. (matriz identidad con las filas 1 y 3 intercambiadas)

$$P_{13} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Eliminación Gaussiana - Factorización $PA = LU$

$$P_{13}A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 & 4 \\ 4 & 6 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & 6 & 4 \\ 6 & 8 & -7 & 2 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{matrix} f_2 \leftarrow f_2 - 2 \cdot f_1 \\ f_3 \leftarrow f_3 - 0 \cdot f_1 \\ f_4 \leftarrow f_4 - 3 \cdot f_1 \end{matrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & -11 & -3 \\ 0 & 2 & 6 & 4 \\ 0 & -1 & -25 & -10 \end{pmatrix}$$

Eliminación Gaussiana - Factorización $PA = LU$

$$P_{13}A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 & 4 \\ 4 & 6 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & 6 & 4 \\ 6 & 8 & -7 & 2 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{matrix} f_2 \leftarrow f_2 - 2 \cdot f_1 \\ f_3 \leftarrow f_3 - 0 \cdot f_1 \\ f_4 \leftarrow f_4 - 3 \cdot f_1 \end{matrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & -11 & -3 \\ 0 & 2 & 6 & 4 \\ 0 & -1 & -25 & -10 \end{pmatrix}$$

De forma matricial...

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = I - \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} (1, 0, 0, 0)$$

$$M_1 = I - r_1 e_1^t \quad \text{con } r_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ m_{21} \\ m_{31} \\ m_{41} \end{pmatrix} \quad \text{y } m_{ij} = \frac{a_{ij}^{(j-1)}}{a_{jj}^{(j-1)}}$$

Eliminación Gaussiana - Factorización $PA = LU$

$$M_1 P_{13} A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & -11 & -3 \\ 0 & 2 & 6 & 4 \\ 0 & -1 & -25 & -10 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_2 \leftrightarrow f_3} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 & 4 \\ 0 & 2 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & -11 & -3 \\ 0 & -1 & -25 & -10 \end{pmatrix}$$

Intercambio de filas

$f_2 \leftrightarrow f_3$ con matriz de permutación P_{23} (matriz identidad con las filas 2 y 3 intercambiadas)

$$P_{23} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Eliminación Gaussiana - Factorización $PA = LU$

$$P_{23}M_1P_{13}A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 & 4 \\ 0 & 2 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & -11 & -3 \\ 0 & -1 & -25 & -10 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} f_3 \leftarrow f_3 - 0 \cdot f_2 \\ \quad \quad \quad \rightsquigarrow \\ f_4 \leftarrow f_4 - (-\frac{1}{2}) \cdot f_2 \end{array} \quad \begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 & 4 \\ 0 & 2 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & -11 & -3 \\ 0 & 0 & -22 & -8 \end{pmatrix}$$

Eliminación Gaussiana - Factorización $PA = LU$

$$P_{23}M_1P_{13}A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 & 4 \\ 0 & 2 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & -11 & -3 \\ 0 & -1 & -25 & -10 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} f_3 \leftarrow f_3 - 0 \cdot f_2 \\ \quad \quad \quad \rightsquigarrow \\ f_4 \leftarrow f_4 - (-\frac{1}{2}) \cdot f_2 \end{array} \quad \begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 & 4 \\ 0 & 2 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & -11 & -3 \\ 0 & 0 & -22 & -8 \end{pmatrix}$$

De forma matricial...

$$M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} = I - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} (0, 1, 0, 0)$$

$$M_2 = I - r_2 e_2^t \quad \text{con } r_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ m_{32} \\ m_{42} \end{pmatrix} \quad \text{y } m_{ij} = \frac{a_{ij}^{(j-1)}}{a_{jj}^{(j-1)}}$$

Eliminación Gaussiana - Factorización $PA = LU$

$$M_2 P_{23} M_1 P_{13} A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 & 4 \\ 0 & 2 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & -11 & -3 \\ 0 & 0 & -22 & -8 \end{pmatrix}$$

Eliminación Gaussiana - Factorización $PA = LU$

$$M_2 P_{23} M_1 P_{13} A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 & 4 \\ 0 & 2 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & -11 & -3 \\ 0 & 0 & -22 & -8 \end{pmatrix}$$

Último paso

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 & 4 \\ 0 & 2 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & -11 & -3 \\ 0 & 0 & -22 & -8 \end{pmatrix} \rightsquigarrow f_4 \leftarrow f_4 - 2 \cdot f_3 \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 & 4 \\ 0 & 2 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & -11 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$M_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow M_3 M_2 P_{23} M_1 P_{13} A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 & 4 \\ 0 & 2 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & -11 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = U$$

Eliminación Gaussiana - Factorización $PA = LU$

Llegamos a

$$M_3 M_2 P_{23} M_1 P_{13} A = U$$

Eliminación Gaussiana - Factorización $PA = LU$

Llegamos a

$$M_3 M_2 P_{23} M_1 P_{13} A = U$$

Propiedad

Las matrices de permutación P que intercambian filas cumplen:

- $P = P^t$
- $P^2 = I$

Luego

$$M_3 M_2 P_{23} M_1 P_{13} A = M_3 M_2 P_{23} M_1 \underbrace{P_{23} P_{23}}_I P_{13} A =$$

Eliminación Gaussiana - Factorización $PA = LU$

Llegamos a

$$M_3 M_2 P_{23} M_1 P_{13} A = U$$

Propiedad

Las matrices de permutación P que intercambian filas cumplen:

- $P = P^t$
- $P^2 = I$

Luego

$$M_3 M_2 P_{23} M_1 P_{13} A = M_3 M_2 P_{23} M_1 P_{23} P_{23} P_{13} A =$$

Eliminación Gaussiana - Factorización $PA = LU$

$P_{23}M_1P_{23}$

$$P_{23}M_1P_{23} = P_{23} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P_{23} = P_{23} \left(I - \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} (1, 0, 0, 0) \right) P_{23} =$$

$$\underbrace{P_{23}P_{23}}_I - \underbrace{P_{23} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}}_{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}} \underbrace{(1, 0, 0, 0)P_{23}}_{(1, 0, 0, 0)} = I - \tilde{r}_1 e_1^t = \tilde{M}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Eliminación Gaussiana - Factorización $PA = LU$

Entonces

$$M_3 M_2 \underbrace{P_{23} M_1 P_{23}}_{\widetilde{M}_1} P_{23} P_{13} A = M_3 M_2 \widetilde{M}_1 P_{23} P_{13} A = U$$

Eliminación Gaussiana - Factorización $PA = LU$

Entonces

$$M_3 M_2 \underbrace{P_{23} M_1 P_{23}}_{\widetilde{M}_1} P_{23} P_{13} A = M_3 M_2 \widetilde{M}_1 P_{23} P_{13} A = U$$

$$P_{23} P_{13} A = \widetilde{M}_1^{-1} M_2^{-1} M_3^{-1} U$$

Eliminación Gaussiana - Factorización $PA = LU$

Entonces

$$M_3 M_2 \underbrace{P_{23} M_1 P_{23}}_{\widetilde{M}_1} P_{23} P_{13} A = M_3 M_2 \widetilde{M}_1 P_{23} P_{13} A = U$$

$$P_{23} P_{13} A = \widetilde{M}_1^{-1} M_2^{-1} M_3^{-1} U$$

$$\underbrace{P_{23} P_{13}}_P A = \underbrace{(I + \tilde{r}_1 e_1^t + r_2 e_2^t + r_3 e_3^t)}_L U$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 6 & 4 \\ 4 & 6 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 6 & 4 \\ 6 & 8 & -7 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & -\frac{1}{2} & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 & 4 \\ 0 & 2 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & -11 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Eliminación Gaussiana - Factorización $PA = LU$

Volvamos al último paso

$$M_2 P_{23} M_1 P_{13} A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 & 4 \\ 0 & 2 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & -11 & -3 \\ 0 & 0 & -22 & -8 \end{pmatrix}$$

Eliminación Gaussiana - Factorización $PA = LU$

Volvamos al último paso

$$M_2 P_{23} M_1 P_{13} A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 & 4 \\ 0 & 2 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & -11 & -3 \\ 0 & 0 & -22 & -8 \end{pmatrix}$$

Podemos realizar una permutación antes del último paso

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 & 4 \\ 0 & 2 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & -11 & -3 \\ 0 & 0 & -22 & -8 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_3 \leftrightarrow f_4} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 & 4 \\ 0 & 2 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & -22 & -8 \\ 0 & 0 & -11 & -3 \end{pmatrix}$$

Eliminación Gaussiana - Factorización $PA = LU$

Usamos matriz de permutación P_{34}

$$P_{34}M_2P_{23}M_1P_{13}A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 & 4 \\ 0 & 2 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & -22 & -8 \\ 0 & 0 & -11 & -3 \end{pmatrix}$$

Eliminación Gaussiana - Factorización $PA = LU$

Usamos matriz de permutación P_{34}

$$P_{34}M_2P_{23}M_1P_{13}A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 & 4 \\ 0 & 2 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & -22 & -8 \\ 0 & 0 & -11 & -3 \end{pmatrix}$$

Último paso

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 & 4 \\ 0 & 2 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & -22 & -8 \\ 0 & 0 & -11 & -3 \end{pmatrix} \rightsquigarrow f_4 \leftarrow f_4 - \frac{1}{2} \cdot f_3 \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 & 4 \\ 0 & 2 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & -22 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
$$M_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow M_3P_{34}M_2P_{23}M_1P_{13}A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 & 4 \\ 0 & 2 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & -11 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Eliminación Gaussiana - Factorización $PA = LU$

Llegamos a

$$M_3 P_{34} M_2 P_{23} M_1 P_{13} A = U$$

Eliminación Gaussiana - Factorización $PA = LU$

Llegamos a

$$M_3 P_{34} M_2 P_{23} M_1 P_{13} A = U$$

“Reacomodamos” P_{23} como antes

$$M_3 P_{34} M_2 P_{23} M_1 \underbrace{P_{23} P_{23}}_I P_{13} A = U$$

$$M_3 P_{34} M_2 \widetilde{M}_1 P_{23} P_{13} A = U$$

Eliminación Gaussiana - Factorización $PA = LU$

Llegamos a

$$M_3 P_{34} M_2 P_{23} M_1 P_{13} A = U$$

“Reacomodamos” P_{23} como antes

$$M_3 P_{34} M_2 P_{23} M_1 \underbrace{P_{23} P_{23}}_I P_{13} A = U$$

$$M_3 P_{34} M_2 \widetilde{M}_1 P_{23} P_{13} A = U$$

Cómo “reacomodamos” P_{34} ?

$$M_3 P_{34} M_2 \underbrace{P_{34} P_{34}}_I \widetilde{M}_1 \underbrace{P_{34} P_{34}}_I P_{23} P_{13} A = U$$

$$M_3 \textcolor{green}{P}_{34} M_2 \textcolor{green}{P}_{34} \textcolor{red}{P}_{34} \widetilde{\textcolor{red}{M}}_1 \textcolor{red}{P}_{34} P_{34} P_{23} P_{13} A = U$$

Eliminación Gaussiana - Factorización $PA = LU$

$$M_3 P_{34} M_2 P_{34} P_{34} \widetilde{M}_1 P_{34} P_{23} P_{13} A = U$$

$$P_{34} \widetilde{M}_1 P_{34} = P_{34} (I - \tilde{r}_1 e_1^t) P_{34} = P_{34} \left(I - \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} (1, 0, 0, 0) \right) P_{34} =$$

$$\underbrace{P_{34} P_{34}}_I - \underbrace{P_{34} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}}_{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}} \underbrace{(1, 0, 0, 0) P_{34}}_{(1, 0, 0, 0)} = I - \tilde{r}_1 e_1^t = \widetilde{\widetilde{M}}_1$$

Pasamos a $M_3 P_{34} M_2 P_{34} \widetilde{\widetilde{M}}_1 P_{34} P_{23} P_{13} A = U$

Eliminación Gaussiana - Factorización $PA = LU$

$$M_3 P_{34} M_2 P_{34} \widetilde{M}_1 P_{34} P_{23} P_{13} A = U$$

$$P_{34} M_2 P_{34} = P_{34} (I - r_2 e_2^t) P_{34} = P_{34} \left(I - \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix} (0, 1, 0, 0) \right) P_{34} =$$

$$\underbrace{P_{34} P_{34}}_I - P_{34} \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix} (0, 1, 0, 0) P_{34}}_{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}} = I - \widetilde{r}_2 e_2^t = \widetilde{M}_2$$

Pasamos a $M_3 \widetilde{M}_2 \widetilde{M}_1 P_{34} P_{23} P_{13} A = U$

Eliminación Gaussiana - Factorización $PA = LU$

Entonces

$$M_3 \widetilde{M}_2 \widetilde{\widetilde{M}}_1 P_{34} P_{23} P_{13} A = U$$

Eliminación Gaussiana - Factorización $PA = LU$

Entonces

$$M_3 \widetilde{M}_2 \widetilde{M}_1 P_{34} P_{23} P_{13} A = U$$

$$P_{34} P_{23} P_{13} A = \widetilde{M}_1^{-1} \widetilde{M}_2^{-1} M_3^{-1} U$$

Eliminación Gaussiana - Factorización $PA = LU$

Entonces

$$M_3 \widetilde{M}_2 \widetilde{M}_1 P_{34} P_{23} P_{13} A = U$$

$$P_{34} P_{23} P_{13} A = \widetilde{M}_1^{-1} \widetilde{M}_2^{-1} M_3^{-1} U$$

$$\underbrace{P_{34} P_{23} P_{13}}_P A = \underbrace{(I + \widetilde{r}_1 e_1^t + \widetilde{r}_2 e_2^t + r_3 e_3^t)}_L U$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 6 & 4 \\ 4 & 6 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 6 & 4 \\ 6 & 8 & -7 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 2 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 & 4 \\ 0 & 2 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & -22 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Eliminación Gaussiana - Factorización $PA = LU$

Pivoteo parcial (primer paso)

$$\text{Buscamos } |a_{i^* 1}| = \max_{1 \leq i \leq n} |a_{i1}|$$

- Intercambiamos fila 1 con fila i^*

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 6 & 4 \\ 4 & 6 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 6 & 4 \\ 6 & 8 & -7 & 2 \end{pmatrix} \quad |a_{i^* 1}| = 6, \text{ con } i^* = 4$$

Intercambiamos $f_1 \leftrightarrow f_{i^*}$ antes del primer paso de triangulación.

Repetimos en cada paso $k = 1, \dots, n - 1$ la búsqueda $\max_{k \leq i \leq n} |a_{ik}^{(k-1)}|$ e intercambiamos.